

MECCANICA

CARLANGLO LIVERANI

ABSTRACT. Appunti per il corso di Fisica Matematica I.

1. EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Cominciamo col ricordare alcuni fatti inerenti le equazioni differenziali, si veda un qualunque libro di equazioni differenziali per le dimostrazioni mancanti.

Si consideri $V \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$. Allora per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^d$ esiste $\delta > 0$ tale che il problema di Cauchy

$$(1.1) \quad \begin{aligned} \dot{x}(t) &= V(x(t)) \\ x(0) &= x_0, \end{aligned}$$

ha una unica soluzione $x \in \mathcal{C}^1([-\delta, \delta], \mathbb{R}^d)$.¹

Esercizio 1. *Si mostri che $\dot{x} = \sqrt{x}$, $x(0) = 0$ non ha una unica soluzione.*

Esercizio 2. *Si mostri che $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$ non ha una soluzione su tutto $\mathbb{R}$.*

Infatti, si può dimostrare che se la soluzione non fugge all'infinito in un tempo finito allora esiste una soluzione globale. Per controllare la crescita delle soluzioni di una equazione differenziale è molto utile il seguente Lemma

Lemma 1.1 (Gronwald). *Per ogni $T, L, B > 0$, se $f \in \mathcal{C}^0([0, T], \mathbb{R})$ soddisfa*

$$f(t) \leq L \int_0^t f(s) ds + B$$

per tutti i $t \in [0, T]$, allora

$$f(t) \leq Be^{Lt}.$$

Esercizio 3. *Usare il Lemma di Gronwald per mostrare che se $\|V(x)\| \leq L\|x\| + B$ per qualche $L, B > 0$ allora (1.1) ammette una soluzione globale (i.e., per tutti i tempi).*

D'ora in poi supporremo che le equazioni differenziali che ci interessano ammettano soluzioni globali.

Un'altra importante proprietà delle soluzioni delle equazioni differenziali è la dipendenza delle soluzioni dai dati iniziali. Detta $X(t, x_0)$ l'unica soluzione di (1.1), possiamo considerare la matrice $\Xi(t) := \partial_{x_0} X(t, x_0)$. È possibile dimostrare che tale matrice è ben definita e che soddisfa l'equazione differenziale²

$$(1.2) \quad \begin{aligned} \dot{\Xi}(t) &= DV(x(t)) \Xi(t) \\ \Xi(0) &= \mathbb{1}, \end{aligned}$$

Date: May 11, 2010.

¹Questo è il Teorema di esistenza e unicità per le equazioni differenziali.

²Questa proprietà va sotto il nome di *dipendenza liscia dai dati iniziali*.

dove $(DV)_{ij} = \partial_{x_j} V_i$.

Data una tale situazione possiamo definire, per ogni $t \in \mathbb{R}$ le mappe $\{\phi_t\} \subset \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ come $\phi_t(x) := X(t, x)$ dove $X(t, x)$ è l'unica soluzione di (1.1) con condizione iniziale $x_0 = x$.³

Esercizio 4. *Si mostri che le ϕ_t formano un gruppo rispetto alla composizione.*⁴

Teorema 1.2 (Liouville). *Se $\operatorname{div} V = 0$ allora il flusso associato a (1.1) preserva il volume.*

Proof. Data una regione regolare $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, la sua immagine è al tempo t è data da $\phi_t(\Omega)$ e il suo volume da

$$\operatorname{Vol}(\phi_t(\Omega)) = \int_{\phi_t(\Omega)} dx = \int_{\Omega} |\det(D\phi_t(x))| dx = \int_{\Omega} |\det(\Xi(t, x))| dx.$$

dove $\Xi(t, x)$ è l'unica soluzione di (1.2) con $x(t) = \phi_t(x)$. Dalla struttura di gruppo segue che $\Xi(t + s, x) = \Xi(s, \phi_t(x))\Xi(t, x)$. Dunque

$$\frac{d}{dt} \det(\Xi(t, x)) = \det(\Xi(t, x)) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\det(\Xi(h, \phi_t(x))) - 1}{|h|}$$

Esercizio 5. *Si dimostri che se $A \in GL(d, \mathbb{R})$ è sufficientemente piccola allora*⁵

$$\det(\mathbf{1} + A) = e^{\operatorname{Tr} \ln(\mathbf{1} + A)}$$

Poichè integrando (1.2) si ha $\Xi(h, \phi_t(x)) = \mathbf{1} + DV \circ \phi_t h + \mathcal{O}(h^2)$, abbiamo

$$\det(\Xi(h, \phi_t(x))) = 1 + \operatorname{Tr} DV \circ \phi_t h + \mathcal{O}(h^2).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det(\Xi(t, x)) &= [\operatorname{Tr} DV] \circ \phi_t \cdot \det(\Xi(t, x)) \\ \det(\Xi(0, x)) &= 1. \end{aligned}$$

Poichè l'ipotesi del Teorema è equivalente a $\operatorname{Tr} DV = 0$ segue $\det(\Xi(t, x)) = 1$ e $\operatorname{Vol}(\phi_t(\Omega)) = \operatorname{Vol}(\Omega)$, come annunciato. $\square$

2. HAMILTONIANE

Data una Lagrangiana $\mathcal{L}(z, y)$, $z, y \in \mathbb{R}^d$, le equazioni del moto sono date dalle equazioni

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(q, \dot{q}) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z}(q, \dot{q}) = 0$$

³Il fatto che $\phi_t \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ segue dalla dipendenza liscia dai dati iniziali.

⁴Ovvero $\phi_0 = id$, $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$. Tali mappe sono chiamate il *flusso* associato alla equazione differenziale.

⁵La piccolezza di A serve a garantire che il logaritmo sia ben definito dalla usuale espansione in serie

$$\ln(\mathbf{1} + A) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} A^n.$$

Per verificare l'uguaglianza ci si può mettere, per esempio, in forma normale di Jordan.

Nel caso in cui la Lagrangiana è convessa⁶ nella variabile y è conveniente introdurre un equivalente sistema di equazioni differenziali del primo ordine la cui struttura è particolarmente semplice ed utile.

Esercizio 6. Si mostri che se $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$, allora f è convessa se e solo se $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ è una matrice definita positiva.⁷ Si dia una condizione per la stretta convessità.

Lemma 2.1. Se una funzione $f : D \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, D convesso,⁸ è convessa e limitata allora è continua.

Proof. Si cominci col dimostrare che il caso generale può essere ridotto al caso uno dimensionale ($d = 1$).

Quindi si dimostri che se $\tilde{h} \geq h \geq 0$ allora⁹

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq \frac{f(x+\tilde{h}) - f(x)}{\tilde{h}}$$

Dunque se f è crescente e A è il suo massimo si ha

$$0 \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq \frac{f(x+1) - f(x)}{1} \leq 2A$$

Per trattare il caso generale si dimostri prima che per $x < y$, e $y - x > h > 0$ si ha

$$f(y+h) - f(y) \geq f(x+h) - f(x)$$

e si usi tale disuguaglianza per concludere. $\square$

Data una funzione $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ si definisca la sua *Trasformata di Legendre* come

$$(2.1) \quad f^*(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}^d} \{ \langle x, y \rangle - f(y) \}$$

Si noti che f^* può assumere il valore $+\infty$.

Esercizio 7. Si mostri che f^* è convessa.

Esercizio 8. Si mostri che $f^{**} \leq f$.

Esercizio 9. Si mostri che se $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ è strettamente convessa allora la funzione $h(y) := \frac{\partial f}{\partial y}(y)$ è invertibile. Inoltre, detta g la funzione inversa di h , si ha

$$f^*(x) = \langle x, g(x) \rangle - f \circ g(x).$$

Esercizio 10. Si mostri che se $f \in \mathcal{C}^2$ è strettamente convessa allora $f^{**} = f$.

Esercizio 11. Si mostri che per ogni $x, y \in \mathbb{R}^d$, $\langle x, y \rangle \leq f^*(x) + f(y)$, (disuguaglianza di Young).

Esercizio 12. Si calcoli la trasformata di Legendre delle seguenti funzioni di una variabile reale: $f(x) = x^2$, $f(x) = e^x$, $f(x) = x \ln x$, $f(x) = x^4$. Si calcoli inoltre la trasformata di Legendre di $f(x) = \langle x, Ax \rangle$ dove A è una matrice definita positiva.

⁶Una funzione $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ si dice convessa se per ogni $x, y \in \mathbb{R}^d$ e $t \in [0, 1]$ si ha $f(ty + (1-t)x) \leq tf(y) + (1-t)f(x)$, (se la disuguaglianza è ovunque stretta, allora la funzione si dice strettamente convessa).

⁷Una matrice $A \in GL(\mathbb{R}, d)$ si dice definita positiva se $A^T = A$ e $\langle v, Av \rangle \geq 0$ per ogni $v \in \mathbb{R}^d$.

⁸Un insieme D si dice convesso se per ogni $x, y \in D$ e $t \in [0, 1]$ si ha $ty + (1-t)x \in D$.

⁹Semplicemente si scriva $s + h = (1-t)s + t(s + \tilde{h})$, $t = h\tilde{h}^{-1}$ e si applichi la definizione di convessità.

Tornando alle nostre motivazioni originali, data una funzione $\mathcal{L}(x, y)$ strettamente convessa nella seconda variabile definiamo la funzione

$$H(p, q) = \sup_{y \in \mathbb{R}^d} \langle p, y \rangle - \mathcal{L}(q, y),$$

la funzione H è detta *Hamiltoniana*. Se $\mathcal{L} \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^{2d}, \mathbb{R})$, allora, dai precedenti esercizi si ha che per ogni $q \in \mathbb{R}^d$ la funzione $\Psi(q, \cdot) = \frac{\partial \mathcal{L}(q, \cdot)}{\partial y}$ è invertibile come funzione di y , sia $G(q, \cdot)$ la sua inversa, e si ha

$$H(p, q) = \langle p, G(q, p) \rangle - \mathcal{L}(q, G(q, p)).$$

Lemma 2.2. *Data una Lagrangiana $\mathcal{L}$ e un moto $q(t)$ si consideri la funzione $p(t) = \frac{\partial \mathcal{L}(q(t), \dot{q}(t))}{\partial y}$ e si mostri che $(q(t), p(t))$ sono soluzioni delle equazioni*

$$(2.2) \quad \begin{aligned} \dot{q} &= \frac{\partial H}{\partial p} \\ \dot{p} &= -\frac{\partial H}{\partial q} \end{aligned}$$

se e solo se $q(t)$ soddisfa le equazioni di Lagrange.

Proof. Le equazioni di Lagrange si scrivono come $\dot{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$. D'altro canto

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial q}(q, p) &= \langle p, \frac{\partial G}{\partial q} \rangle - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \frac{\partial G}{\partial q} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \\ \frac{\partial H}{\partial p}(q, p) &= G(q, p) + \langle p, \frac{\partial G}{\partial p} \rangle - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \frac{\partial G}{\partial p} = \dot{q}(t). \end{aligned}$$

Da cui il Lemma segue. □

Remark 2.3. *Le equazioni (2.2) sono dette equazioni di Hamilton.*

Esercizio 13. *Si mostri che se $q(t), p(t)$ sono soluzione delle equazioni di Hamilton allora $\frac{dH}{dt}(q(t), p(t)) = 0$.*

Esercizio 14. *Si mostri che le equazioni di Hamilton soddisfano le ipotesi del Teorema di Liouville.*

3. STRUTTURA SIMPLETTICA DELLE EQUAZIONI DI HAMILTON

Data la matrice $2d \times 2d$ definita da

$$J = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ -\mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$$

le equazioni di Hamilton si possono scrivere come¹⁰

$$(3.1) \quad \dot{x} = J \nabla H(x)$$

dove $z = (q, p)$. Si noti che $J^2 = -\mathbf{1}$ e $J^T = -J$.¹¹ La matrice J gioca un ruolo fondamentale nella struttura Hamiltoniana. In particolare, si può definire la forma bilineare su $\mathbb{R}^{2d}$

$$\omega(v, w) := \langle v, Jw \rangle.$$

¹⁰Il gradiente di una funzione $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ è dato dal vettore $\nabla f := (\partial_{x_i} f)$.

¹¹Si noti la somiglianza col numero immaginario i , dove il trasposto prende il posto della coniugazione complessa, non si tratta di un caso!

La forma ω si chiama *forma simplettica*. Una matrice A con la proprietà $\omega(Av, Aw) = \omega(v, w)$, per ogni $v, w \in \mathbb{R}^{2d}$, si dice *simplettica*. Una trasformazione $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^{2d}, \mathbb{R}^{2d})$ tale che $DF(x)$ è simplettica per ogni $x \in \mathbb{R}^{2d}$ si dice *trasformazione simplettica*.

Lemma 3.1. *Per ogni $t \in \mathbb{R}$ il flusso Hamiltoniano ϕ_t è una trasformazione simplettica.*

Proof. Sia $\Xi(x, t) = D\phi_t$. Come discusso nella sezione precedente

$$\dot{\Xi}(t, x) = JD^2H \circ \phi_t(x)$$

dunque, per ogni $v, w \in \mathbb{R}^{2d}$,

$$\frac{d}{dt}\omega(\Xi v, \Xi w) = \omega(\dot{\Xi}v, \Xi w) + \omega(\Xi v, \dot{\Xi}w) = \langle JD^2Hv, Jw \rangle - \langle v, D^2Hw \rangle = 0,$$

dove abbiamo usato il fatto che D^2H è una matrice simmetrica.¹² $\square$

Lemma 3.2. *Si mostri che l'insieme delle matrici simplettiche formano un gruppo (chiamato $Sp(2d, \mathbb{R})$). Si mostri inoltre che se $A \in Sp(2d, \mathbb{R})$ allora $A^T \in Sp(2d, \mathbb{R})$.*

Proof. Prima di tutto è si noti che una matrice è simplettica se e solo se $A^TJA = J$. Allora è banale verificare che $\mathbf{1} \in Sp(2d, \mathbb{R})$. Inoltre se $A, B \in Sp(2d, \mathbb{R})$, allora

$$(AB)^TJAB = B^TA^TJAB = J,$$

quindi $AB \in Sp(2d, \mathbb{R})$. Per altro $A[-JA^TJ] = \mathbf{1}$ mostra che A è invertibile e $A^{-1} = -JA^TJ$, inoltre

$$(A^{-1})^TJA^{-1} = (-JA^TJ)^TJA^{-1} = JAA^{-1} = J.$$

Finalmente, se $A \in Sp(2d, \mathbb{R})$, allora $A^{-1}J(A^T)^{-1} = J$ che implica $(A^T)^{-1} \in Sp(2d, \mathbb{R})$ e dunque $A^T \in Sp(2d, \mathbb{R})$. $\square$

Si noti che $\det(A)^2 = 1$, infatti di più è vero.

Lemma 3.3. *Se $A \in Sp(2d, \mathbb{R})$, allora $\det(A) = 1$.*

Proof. Si scriva una matrice A , $2d \times 2d$, come

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix}$$

dove $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ sono matrici $d \times d$. Un calcolo esplicito mostra che $A \in Sp(2d, \mathbb{R})$ se e solo se

$$(3.2) \quad (\mathbf{a}^T \mathbf{c})^T = \mathbf{a}^T \mathbf{c}; \quad (\mathbf{b}^T \mathbf{d})^T = \mathbf{b}^T \mathbf{d}; \quad \mathbf{a}^T \mathbf{d} - \mathbf{c}^T \mathbf{b} = \mathbf{1}.$$

Si noti che se $d = 1$ l'ultima di tali equazioni significa $\det A = 1$. Per $d > 1$ occorre un argomento più sofisticato.

Cominciamo con lo studiare il caso $\det(\mathbf{d}) \neq 0$. Notiamo che

$$(3.3) \quad \begin{pmatrix} \mathbf{d}^T & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{d}^T \mathbf{a} & \mathbf{d}^T \mathbf{b} \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix}$$

D'altro canto se moltiplichiamo le $d + i$ -esime righe della matrice sulla destra per $\mathbf{b}_{ik}$ e le sommiamo alla k -esima riga otteniamo

$$\det \begin{pmatrix} \mathbf{d}^T \mathbf{a} & \mathbf{d}^T \mathbf{b} \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{pmatrix} = \det \mathbf{d}.$$

¹²Ovviamente stiamo assumendo che $H \in \mathcal{C}^2$ e la simmetria segue dal Lemma di Schwartz.

Applicando il determinante a (3.3) si ha dunque $\det \mathbf{d} \cdot \det A = \det \mathbf{d}$, dunque $\det A = 1$.

Ci rimane da esaminare il caso $\det \mathbf{d} = 0$. Per studiare questo caso occorre notare che ci si può ricondurre al caso precedente moltiplicando la matrice per una matrice simplettica di cui si conosce il determinante. Lasciamo i dettagli al lettore ma come suggerimento si considerino due sottoinsiemi disgiunti, α, β , di $\{1, \dots, d\}$ tali che $\alpha \cup \beta = \{1, \dots, d\}$ e una permutazione σ di $\{1, \dots, d\}$ tale che $\sigma^2 = id$ e si considerino le matrici

$$P_{ij} = \begin{cases} 1 & i \in \alpha, j = \sigma(i) \\ 0 & \text{negli altri casi} \end{cases} \quad Q_{ij} = \begin{cases} 1 & i \in \beta, j = \sigma(i) \\ 0 & \text{negli altri casi} \end{cases}.$$

Si verifichi che $PQ^T = QP^T = 0$, $PP^T + QQ^T = \mathbf{1}$ e che

$$\Pi = \begin{pmatrix} P & Q^T \\ Q & P^T \end{pmatrix}$$

è simplettica con determinante uno. Si studi quindi come sono fatti i blocchi della matrice (simplettica) ΠA e si noti che le (3.2) implicano che le righe di $\mathbf{b}, \mathbf{d}$ devono contenere un sottoinsieme di d righe linearmente indipendenti. $\square$

4. TRASFORMAZIONI CANONICHE

Una trasformazione $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^{2d}, \mathbb{R}^{2d})$ si dice *canonica* per le Hamiltoniane H, K se per ogni soluzione $q(t), p(t)$ delle equazioni di Hamilton con Hamiltoniana H , le funzioni $(Q(t), P(t)) = F(q(t), p(t))$ soddisfano le equazioni di Hamilton con Hamiltoniana K .

Diciamo che una trasformazione F è *completamente canonica* se per ogni Hamiltoniana H è canonica per le Hamiltoniane $H, H \circ F^{-1}$.

Lemma 4.1. *Si mostri che una trasformazione è completamente canonica se e solo se è simplettica.*

Proof. Si consideri la trasformazione invertibile $\Xi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^{2d}, \mathbb{R}^{2d})$. Se poniamo $\xi = \Xi(x)$ e consideriamo una soluzione $x(t)$ delle (3.1) per qualche Hamiltoniana H , segue che le funzioni $\xi(t) = \Xi(x(t))$ soddisfano

$$\dot{\xi}(t) = D\Xi(x(t))\dot{x}(t) = D\Xi(x(t))J\nabla H(x(t)).$$

Se la trasformazione è completamente canonica allora le equazioni del moto devono essere equazioni di Hamilton rispetto alla nuova Hamiltoniana $K = H \circ \Xi^{-1}$, dunque $\nabla H = D\Xi^T \nabla K \circ \Xi$. Quindi le equazioni di cui sopra si possono scrivere come

$$\dot{\xi}(t) = D\Xi(x(t))JD\Xi^T(x(t))\nabla K(\xi(t))$$

che hanno a struttura delle equazioni di Hamilton se e solo se $D\Xi JD\Xi^T = J$, cioè la trasformazione Ξ è simplettica. $\square$

Si noti che non è affatto ovvio come costruire una trasformazione simplettica. Un aspetto molto interessante di questa teoria è che molte trasformazioni simplettiche possono essere costruite in modo sistematico attraverso le cosiddette *funzioni generatrici*.

Si consideri $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^{2d}, \mathbb{R})$, si designino le variabili in $\mathbb{R}^{2d}$ come (q, P) dove (q, p) saranno le nostre vecchie variabili e (Q, P) quelle nuove ottenute attraverso

la trasformazione simplettica che intendiamo costruire. Si considerino le relazioni

$$(4.1) \quad \begin{aligned} p &= \frac{\partial F(q, P)}{\partial q} \\ Q &= \frac{\partial F(q, P)}{\partial P}. \end{aligned}$$

La prima domanda è: sotto quali condizioni le (4.1) definiscono un cambio di coordinate $\Xi(q, p) = (Q, P)$? Per rispondere basta applicare il teorema della funzione implicita alle (4.1).¹³ Segue che si ha (localmente) un cambio di coordinate se $\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial P \partial q}$ è invertibile.

Lemma 4.2. *Se $\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial P \partial q}$ è invertibile, allora le (4.1) definiscono (localmente) un cambio di coordinate simplettico.*

Proof. Il teorema della funzione implicita implica

$$\begin{aligned} D\Xi &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} \\ \mathbf{1} & -\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial^2 P} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial^2 q} & \mathbf{1} \\ -\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \left[\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} \right]^{-1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} \\ -\mathbf{1} & \frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial^2 P} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial^2 q} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} \\ -\left[\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} \right]^{-1} & \left[\frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial q \partial P} \right]^{-1} \frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial^2 P} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F(q, P)}{\partial^2 q} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ricordando che la matrice delle derivate seconde è simmetrica, si può direttamente verificare che $D\Xi$ è dato dal prodotto di due matrici simplettiche e dunque è simplettico. $\square$

Esercizio 15. *Si verifichi che $D\Xi$ non è una matrice simplettica qualunque ma una con un blocco invertibile (quale?)*

CARLANGELO LIVERANI, DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, II UNIVERSITÀ DI ROMA (TOR VERGATA), VIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA, 00133 ROMA, ITALY.

E-mail address: liverani@mat.uniroma2.it

¹³Si consideri la funzione $\Phi(q, p, Q, P) = (p - \frac{\partial F(q, P)}{\partial q}, Q - \frac{\partial F(q, P)}{\partial P})$.